

《机器学习课程实践》课程教学大纲

课程英文名	Course Practice of Machine Learning				
课程代码	S0603910	课程类别	实践环节	课程性质	实践必修
实践教学类别	课程设计	学 分	2	总学时数	32
开课学院	自动化学院(人工智能学院)	开课基层教学组织	机器学习课程群		
面向专业	自动化(新工科实验班)、智能科学与技术、人工智能	开课学期	4		

一、课程目标

本课程是自动化(新工科实验班)专业、智能科学与技术专业、人工智能专业实践环节的必修课程,是与《机器学习》相配套的实践环节。课程通过理论联系实际,利用来自大数据与人工智能竞赛平台或企业的项目案例,让学生利用所学习的机器学习算法去解决项目中的工程问题。使学生在项目实现过程中,初步具备典型机器学习算法实现与程序设计能力,能够分析复杂人工智能系统问题并提出解决方案,以巩固和补充机器学习的原理教学内容。通过课程实践了解机器学习技术的发展现状与应用前景,塑造学生的科学精神、团结精神与工匠精神,培养创新思维、工程观念与团队协作意识,引导学生树立投身科学研究和技术创新的远大理想,激发学生强烈的使命感和责任心和民族自豪感。

通过课程实践,预期达到以下课程目标:

课程目标 1: 能够根据实践项目的任务要求,进行问题分析、整体实验方案设计;

课程目标 2: 能够选择和使用恰当的开发工具,实现实验项目的机器学习算法,具备数据获取与算法验证分析的能力;

课程目标 3: 具备客观辩证、探索创新等基本科学素养,能够团队协作解决问题,具有自主学习能力和终身学习意识;

课程目标 4: 引导学生树立投身科学研究和技术创新的远大理想,激发学生强烈的使命感、责任心和民族自豪感。

二、课程目标与毕业要求对应关系

本课程的课程目标对自动化(新工科实验班)专业毕业要求指标点的支撑情况如表 1-1 所示。

表 1-1. 课程目标与自动化(新工科实验班)专业毕业要求对应关系

课程目标	所支撑的毕业要求	具体的毕业要求指标点内容
------	----------	--------------

2	毕业要求 5. 使用现代工具	能够针对复杂智能无人系统工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测和模拟，并能够理解其局限性。
3, 4	毕业要求 6. 工程与可持续发展	在解决复杂智能无人系统工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
1	毕业要求 10. 项目管理	理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

本课程的课程目标对智能科学与技术专业毕业要求指标点的支撑情况如表 1-2 所示。

表 1-2. 课程目标与智能科学与技术专业毕业要求对应关系

课程目标	所支撑的毕业要求	具体的毕业要求指标点内容
1, 4	毕业要求 4. 研究	能够基于科学原理并采用科学方法对复杂智能系统工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
2, 3	毕业要求 5. 使用现代工具	能够针对复杂智能系统工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂智能系统工程问题的预测和模拟，并能够理解其局限性。

本课程的课程目标对人工智能专业毕业要求指标点的支撑情况如表 1-3 所示。

表 1-3. 课程目标与人工智能专业毕业要求对应关系

课程目标	所支撑的毕业要求	具体的毕业要求指标点内容
1, 4	毕业要求 4. 研究	能够基于科学原理并采用科学方法对复杂人工智能工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。
2, 3	毕业要求 5. 使用现代工具	能够针对复杂人工智能工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂人工智能工程问题的预测和模拟，并能够理解其局限性。

三、课程目标与教学内容和方法的对应关系

表 2. 课程目标与实验（项目）内容、教学方法的对应关系

实验（项目）名称	实验（项目）类型	实验（项目）内容	教学方法	课程目标
任务讲解和确定分组	设计研究	讲解课程实践题目（教师自主命题）内容及要求，讲解小组分组原则；学生确定分组及选题。	课堂讲授	1
问题分析和算法设计	设计研究	每组学生针对选题的初步设计方案，并给予指导。	课堂讲授，自学，实验指导	1, 3, 4
系统设计和	设计研究	学生按照设计方案实现系统，并进	实验指导，小组	1, 2, 3, 4

实现		行调试、测试。	协作完成	
撰写报告	设计研究	指导学生完成课程报告撰写	实验指导，独立完成	1, 2, 3
系统验收	设计研究	根据学生提交的课程报告, 验收系统完成情况, 同时考察每个成员的参与情况。	小组协作完成	3, 4

表 3. 课程思政教学设计

教学内容	思政元素	思政融入素材及方式
任务讲解和确定分组	创新思维	通过实践项目的问题分析与任务分工，引导学生科学探索精神和创新思维的塑造，培养团队合作意识。
问题分析和算法设计	忧患意识	学生在通过实践项目相关领域的文献调研，了解国内外机器学习技术发展现状与差距，从而激发强烈的忧患意识、爱国主义使命感和责任心，培养学生的辩证思维。
系统设计和实现	团结协作	学生在以小组为单位协作完成相关实践项目时，需要组员间充分沟通交流、紧密协作才能高质量完成，从而培养学生的团队协作精神、沟通交流能力、诚信友善的职业素养。
撰写报告	工匠精神	学生在系统方案设计、代码编写、调试程序过程中，必须精益求精调试程序，从而培养学生严谨的工作态度、精益求精的工匠精神、系统性思维能力。
系统验收	实事求是	学生在完成代码编写、报告撰写过程中，应独立完成，不抄袭，培养学生的诚信精神和实事求是的科学研究精神。

四、与其它课程的联系

先修课程和后续课程两方面。

先修课程：机器学习或模式识别与机器学习或机器学习 II

后续课程：无

五、学时分配

表 4. 学时分配表

序号	实验（项目）名称	学时数			要求
		实践学时	实验学时	上机学时	
1	任务讲解和确定分组	2			必做
2	问题分析和算法设计	4			必做
3	系统设计和实现	20			必做

4	撰写报告	2			必做
5	系统验收	4			必做
合计		32			
总计		32			

填表说明：“要求”项请填写：①必做；②选做；

六、课程目标达成途径、成绩评定与达成度评价

1. 课程目标达成途径

表 5. 课程目标与达成途径

课程目标	达成途径
课程目标 1: 能够根据实践项目的任务要求, 进行问题分析、整体实验方案设计。	通过结合机器学习案例项目的设计实践, 培养学生问题分析、方案设计和算法设计的能力。
课程目标 2: 能够选择和使用恰当的开发工具, 实现实验项目的机器学习算法, 具备数据获取与算法验证分析的能力。	通过项目方案的设计与实现, 使学生熟悉 python 等编程语言和本地计算机及网络人工智能平台等开发环境及各种常用机器学习工具包, 能够完成系统编程、调试和测试。
课程目标 3: 具备客观辩证、探索创新等基本科学素养, 能够团队协作解决问题, 具有自主学习能力和终身学习意识。	通过提出任务目标及相关的参考方向, 引导学生自主思考, 小组内分工协作, 多方寻求解决方案, 然后再通过自主编程实现项目方案。培养学生自主学习、自我提升的意识。
课程目标 4: 引导学生树立投身科学研究和技术创新的远大理想, 激发学生强烈的使命感、责任心和民族自豪感。	广泛查阅国内外参考文献, 比较国内外机器学习研究与应用现状, 树立强烈的责任意识和爱国意识。

2. 学生成绩评定方法

本课程为考查课程。课程采用形成性评价与终结性评价相结合的评价方法, 学期总评成绩由两部分构成: 平时成绩, 占比 30%; 项目验收成绩, 占比 70%。平时成绩可包括(但不限于)课堂表现、小组协作、实践进度等。各部分的建议考核内容、在平时成绩中的建议比例、关联课程目标、在总成绩中的占比等, 如表 6 所示, 任课教师可根据实际授课情况调整。各考核内容的详细评分标准见表 7 所示。

表 6. 实验课程考核与成绩评定方法

考核项目	考核内容	考核关联的课程目标	占总评成绩的比重
平时成绩	课堂表现	1	5%
	小组协作	4	10%
	实践进度	2, 3	15%
项目验收	项目答辩	2, 3	30%
	课程报告	2, 3	40%
总评成绩			100%

表 7. 实验课程考核内容详细评分标准

考核	评分标准
----	------

内容		90-100	75-89	60-74	<60
平时成绩	课堂表现	报告条理清晰，文字流畅，字数 ≥ 2500 ，参考文献数量 ≥ 6 且相关性强；内容完整且材料丰富，使用体验全面真实深刻，体现强烈的使命感、责任心与民族自豪感	报告条理清楚，字数 ≥ 1500 ，参考文献数量 ≥ 3 且相关性较好；内容完整，材料不够丰富，使用体验真实也较全面，能体现学生的使命感、责任心与民族自豪感	报告有一定条理，字数 ≥ 1000 ，参考文献数量 ≥ 2 且基本相关；内容基本完整但材料较少，使用体验真实，能体现学生的使命感与民族自豪感	报告字数 < 1000 ，参考文献数量 < 2 ；内容少，或有抄袭现象，使用体验不够真实，体现不出学生的使命感与民族自豪感
	小组协作	积极参与小组讨论，熟悉其他成员完成的所有内容，能准确解释相关代码	参与小组讨论，能理解其他成员完成内容的思路，能正确解释 70% 相关代码细节	基本理解其他成员完成内容的思路，但不能正确解释相关代码细节	不参与小组讨论，不了解组内其他成员所完成内容的思路
	实践进度	工作态度、专业能力、团队合作等表现优秀，能够按进度安排高质量完成实践任务	工作态度、专业能力、团队合作等表现良好，能够按进度安排完成实践任务	工作态度、专业能力、团队合作等表现一般，能够按进度安排完成大部分实践任务	工作态度、专业能力、团队合作等表现较差，只能完成进度安排中的少量实践任务
项目验收	项目答辩	汇报 PPT 内容完整(包含目录、背景、研究内容、取得成果、心得总结等)具体，图表清晰，设计美观，答辩过程条理清晰，语言流畅，规定时间内准确完整展示主题，问题回答准确	汇报 PPT 内容完整，设计较美观，答辩过程条理较清晰，脱稿讲解，规定时间内准确展示主要内容，问题回答基本正确	汇报 PPT 内容基本完整，设计美观性一般，答辩过程条理基本清晰，规定时间内能部分准确展示主题，大部分内容脱稿讲解，大部分问题能基本正确回答	汇报 PP 内容不完整，设计美观性差，大段文字较多，条理不清晰，答辩过程基本念 PPT，规定时间内没有准确完整展示主题，只能回答少量问题
	课程报告	报告条理清晰，文字流畅，内容完整，格式规范，字数 ≥ 4000 ，参考文献 ≥ 6 篇	报告条理清楚，内容较完整，格式较规范，字数 ≥ 3000 ，参考文献 ≥ 3 篇	报告内容基本完整，格式基本规范，字数 ≥ 2000 ，参考文献 ≥ 2 篇	报告内容不完整，格式不规范，字数少于 2000，参考文献少于 2 篇，或有抄袭现象

3. 课程目标、毕业要求指标点达成度评定方法

本课程的课程目标达成度的定量评价算法建议如表 8 所示，教师可根据授课方式及考核内容适当调整：

表 8. 课程目标达成度定量评价方法

课程目标	课程目标达成度评价方式
课程目标 1： 能够根据实践项目的任务要求，进行问题分析、整体实验方案设计。	课堂表现： 1.0
课程目标 2： 能够选择和使用恰当的开发工具，实现实验项目的机器学习算法，具备数据获取与算法验证分析的能力。	实践进度： 0.4 项目答辩： 0.2 课程报告： 0.4
课程目标 3： 具备客观辩证、探索创新等基本科学素养，能够团队协作解决问题，具有自主学习能力和终身学习意识。	实践进度： 0.4 项目答辩： 0.2

课程目标	课程目标达成度评价方式
	课程报告：0.4
课程目标 4: 引导学生树立投身科学研究和技术创新的远大理想，激发学生强烈的使命感、责任心和民族自豪感。	小组协作：1.0

七、教学资源

表 9. 课程的基本教学资源

资源类型	资源
实验教材或指导书	周志华，机器学习，清华大学出版社，2016
参考书籍或文献	(1) Tom M. Mitchell 著，曾华军，张银奎等译，机器学习，机械工业出版社，2003。 (2) 李航，统计学习方法，清华大学出版社，2019。 (3) 汪荣贵，杨娟，薛丽霞，机器学习及其应用，机械工业出版社，2019。 (4) 张学工，模式识别（第 4 版），清华大学出版社，2021。 (5) Aurélien Géron 著，宋能辉，李嫻 译，机器学习实战：基于 Scikit-Learn Keras 和 TensorFlow（第 2 版），机械工业出版社，2020。 (6) 王贺，刘鹏，钱乾，机器学习算法竞赛实战，人民邮电出版社，2021。
教学文档	无

八、说明

本大纲规定了杭州电子科技大学自动化（新工科实验班）专业、智能科学与技术专业、人工智能专业《机器学习课程实践》课程的教学要求和教学规范，承担本课程的教师须遵照本大纲安排授课计划、实施教学过程，完成学生学习成绩评价、课程目标达成度评价和毕业要求达成度评价。

本课程大纲自 2025 级开始执行，生效之日原先版本均不再使用。

九、编制与审核

表 10. 大纲编制与审核信息

工作内容	责任部门或机构	负责人	完成时间
执笔	机器学习课程群	孟明	2025.12
审核	机器学习课程群	余青山	2025.12
审定	自动化学院教学工作相关委员会	罗平	2025.12